

TEMA 10 - TRABAJO EN CLASE

LUNES 4 DE MAYO DE 2026

GRUPOS DE 2 A 4 PERSONAS

Evolución temporal de una partícula cuántica

1. El problema físico

Considérese un electrón (masa $m = 9.109 \times 10^{-31}$ kg) confinado en una caja unidimensional con paredes impenetrables situadas en $x = 0$ y $x = L = 10^{-8}$ m. En estas condiciones, la función de onda debe anularse en los extremos: $\psi(0, t) = \psi(L, t) = 0$ para todo t .

En el instante inicial $t = 0$, la función de onda del electrón tiene la forma de un paquete de onda gaussiano con momento inicial:

$$\psi(x, 0) = \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2} \right] e^{i\kappa x},$$

donde $x_0 = L/2$, $\sigma = 1 \times 10^{-10}$ m y $\kappa = 5 \times 10^{10}$ m⁻¹.

2. Trabajo a realizar

1. Escribir un programa que resuelva la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo mediante el método de Crank-Nicolson, para un sólo paso temporal.
2. Utilizar $N = 1000$ puntos espaciales, de modo que el paso espacial es $a = L/N$.
3. Elegir un paso temporal adecuado (por ejemplo, $h = 10^{-18}$ s).
4. Realizar una animación de la parte real de la función de onda $\psi(x, t)$ a medida que evoluciona en el tiempo.
5. Describir brevemente el comportamiento observado.

3. Fundamento teórico

La ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo en una dimensión es:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2},$$

donde $\hbar = 1.0546 \times 10^{-34}$ J·s es la constante de Planck reducida.

Aunque esta ecuación es de tipo parabólico, la presencia de la unidad imaginaria i tiene como consecuencia que las soluciones sean oscilatorias, lo cual hace que los métodos explícitos (como TPEC) sean incondicionalmente inestables. Por ello, se recomienda utilizar el método de Crank-Nicolson, el cual, como ya sabemos, es incondicionalmente estable y conserva la norma de la función de onda.

4. Discretización de Crank-Nicolson

Reemplazando la segunda derivada espacial por diferencias finitas centradas y aplicando el método de Crank-Nicolson (promediando entre los instantes t y $t + h$), se obtiene:

$$\begin{aligned} \psi(x, t + h) - i \frac{\hbar h}{4ma^2} [\psi(x + a, t + h) + \psi(x - a, t + h) - 2\psi(x, t + h)] \\ = \psi(x, t) + i \frac{\hbar h}{4ma^2} [\psi(x + a, t) + \psi(x - a, t) - 2\psi(x, t)]. \end{aligned}$$

Este sistema se puede escribir en forma matricial como:

$$\mathbf{A} \boldsymbol{\psi}(t + h) = \mathbf{B} \boldsymbol{\psi}(t),$$

donde $\boldsymbol{\psi}(t)$ es el vector de valores de la función de onda en los puntos interiores de la malla (excluyendo los extremos, donde $\psi = 0$). Las matrices $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son tridiagonales y simétricas, con coeficientes:

$$a_1 = 1 + i \frac{\hbar h}{2ma^2}, \quad a_2 = -i \frac{\hbar h}{4ma^2}, \quad b_1 = 1 - i \frac{\hbar h}{2ma^2}, \quad b_2 = i \frac{\hbar h}{4ma^2}.$$

5. Implementación

Para resolver el sistema $\mathbf{A} \boldsymbol{\psi}^{n+1} = \mathbf{B} \boldsymbol{\psi}^n$ en cada paso de tiempo, puede seguirse el siguiente procedimiento:

1. Construir las matrices tridiagonales $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ a partir de los coeficientes a_1, a_2, b_1, b_2 .
2. Calcular el vector $\vec{v} = \mathbf{B}\psi^n$. Dada la forma tridiagonal de $\mathbf{B}$, la componente i -ésima de $\vec{v}$ es:

$$v_i = b_1\psi_i + b_2(\psi_{i+1} + \psi_{i-1}).$$

3. Resolver el sistema $\mathbf{A}\psi^{n+1} = \vec{v}$ utilizando la función `banded` para matrices tridiagonales (ya estudiada en clase con el problema de masas y muelles, y con la cuerda de piano). Alternativamente, utilizar `solve` de `numpy` o `solve_banded` de `scipy`.
4. Repetir los pasos anteriores para avanzar en el tiempo.

6. Sugerencias adicionales

- Aunque en principio la función de onda es compleja, con las condiciones iniciales y coeficientes indicados, la función de onda se mantiene real en todo momento. Por tanto, no es necesario usar números complejos en la implementación.
- Para la animación, se recomienda representar la parte real de $\psi(x, t)$ en función de x y actualizar la gráfica en cada paso de tiempo (o cada cierto número de pasos para mayor velocidad).
- El paquete de onda inicial está centrado en $x_0 = L/2$; se espera que se propague hacia las paredes, se refleje y eventualmente interfiera consigo mismo.